

Rapport Itération 2

Jeu de la Vie de Conway

EL MAZROUA Ahmed

12 mai 2025

Résumé

Ce rapport présente deux améliorations apportées au Jeu de la Vie : l'ajout d'un mode éducatif et l'implémentation d'un système de sauvegarde/chargement de configurations.

1 Mode éducatif

J'ai développé un mode éducatif pour rendre l'interface plus accessible et mettre en valeur l'intérêt scientifique du Jeu de la Vie de Conway.

1.1 Classe FenetreEducative

Nouvelle classe qui affiche une fenêtre modale contenant :

- Une présentation du Jeu de la Vie
- Les règles d'évolution
- Un guide d'utilisation de la simulation
- L'intérêt scientifique et éducatif
- Les structures célèbres à explorer

La fenêtre est conçue avec une zone de texte défilante et un bouton "Fermer", permettant de consulter le contenu sans perturber la simulation principale.

1.2 Intégration à l'interface

La classe `JeuDeLaVieGUI` a été modifiée pour ajouter un bouton "Mode Éducatif" qui ouvre la fenêtre éducative. Ce bouton reste accessible à tout moment pendant l'utilisation de l'application.

2 Système de sauvegarde et chargement

Cette fonctionnalité, suggérée par notre professeur de TP, permet aux utilisateurs de conserver et partager leurs configurations.

2.1 Classe GestionFichiers

Classe utilitaire qui gère :

- Les opérations de sauvegarde vers des fichiers texte
- Les opérations de chargement depuis des fichiers existants
- La gestion des erreurs potentielles lors des opérations E/S

2.2 Format du fichier

Format simple et efficace :

- Première ligne : `hauteur, largeur, estTorique(true/false)`
- Lignes suivantes : matrice de 0 et 1 séparés par des virgules

2.3 Modifications de l'interface

Ajout à la classe `JeuDeLaVieGUI` :

- Deux nouveaux boutons : "Sauvegarder" et "Charger"
- Réorganisation des contrôles pour maintenir une interface claire
- Gestion des cas particuliers (chargement de grilles de tailles différentes)

Fonctionnalités supplémentaires :

- Sauvegarde/chargement possible que la simulation soit en cours ou en pause
- Pause automatique temporaire lors des opérations de fichiers
- Messages de confirmation pour l'utilisateur
- Redémarrage automatique avec la nouvelle configuration si nécessaire

3 Conclusion

Les développements réalisés enrichissent l'application en la rendant plus fonctionnelle. Le mode éducatif facilite la compréhension du jeu, tandis que le système de sauvegarde et chargement, suggéré par notre professeur, permet de conserver et partager des configurations intéressantes.